

第七模块：控制系统与传感器数据处理（嵌入式装备方向） — 超详细学习内容

本模块目标：从“读取传感器数值”升级到“理解数据如何影响控制系统稳定性”。重点掌握PID控制思想、滤波算法、IMU基础以及实时控制系统的软件实现方式。

A. 基础知识（控制系统入门）

A 1 . 什么是闭环控制

闭环控制核心：

目标值 (Setpoint) → 控制器 → 执行器 → 系统 → 传感器反馈。

关键理解：

没有反馈的系统无法稳定控制复杂环境。

A 2 . 控制周期 (Control Loop)

控制系统通常以固定周期运行，例如：

- 1 kHz 控制周期
- 10 ms 控制周期

设计重点：

周期必须稳定，否则会引入抖动。

A 3 . 采样频率与奈奎斯特原则

核心思想：

采样频率至少是信号最高频率的两倍。

否则会出现：

- 混叠 (Aliasing)
-

B. PID 控制核心

B 1 . PID三项含义

P（比例）： - 提高响应速度。

I（积分）： - 消除稳态误差。

D（微分）： - 抑制震荡。

B 2 . PID离散实现（嵌入式重点）

典型公式：

$error = target - feedback$

$output = Kperror + Kisum + Kd * (error - last_error)$

关键点：

所有控制算法在嵌入式中都是“离散时间系统”。

B 3 . 积分饱和（Integral Windup）

问题：

积分项无限累积导致系统失控。

解决方案：

- 限幅
 - 条件积分
-

B 4 . PID调参思路（工程视角）

推荐顺序：

- 1) 先调P
 - 2) 再加D
 - 3) 最后加I
-

C. 传感器数据处理 (Sensor Processing)

C 1 . ADC原始数据问题

常见噪声来源：

- 电源波动
 - 环境干扰
 - 量化误差
-

C 2 . 滤波算法基础

移动平均滤波

优点：

- 简单稳定

缺点：

- 延迟大。
-

一阶低通滤波 (LPF)

公式：

$$\text{out} = \text{out} + \alpha * (\text{input} - \text{out})$$

优势：

- 计算量小
 - 适合实时系统。
-

中值滤波

适合：

- 突发干扰。
-

C 3 . IMU基础概念

IMU通常包含：

- 加速度计
- 陀螺仪
- 磁力计（可选）

关键理解：

- 加速度计受重力影响
 - 陀螺仪存在漂移。
-

C 4 . 数据融合基础

常见方法：

- 互补滤波
- 卡尔曼滤波（高级）

嵌入式中常用：

互补滤波，因为计算量低。

D. 实时控制系统架构

D 1 . 控制任务设计

推荐结构：

Timer中断 → 设置标志 → 控制任务运行。

避免：

在ISR里直接跑控制算法。

D 2 . 控制与通信解耦

原则：

控制任务优先级高于通信任务。

D 3 . 控制系统稳定性来源

包括：

- 固定周期执行
- 低延迟
- 稳定采样。

E. 高频技术考点（标准答案）

E 1 . 为什么控制系统必须固定周期运行？

标准答案：

因为控制算法基于离散时间模型，周期变化会导致参数失效甚至系统不稳定。

E 2 . PID中哪一项容易导致震荡？

标准答案：

P过大或D设置不当都会引起震荡。

E 3 . 为什么IMU数据需要滤波？

标准答案：

因为传感器存在噪声与漂移，直接使用原始数据会导致控制不稳定。

E 4 . 为什么控制算法不建议放在中断里？

标准答案：

因为计算时间不可预测，会影响系统实时性与中断响应。

F. 注意事项（真实工程经验）

- 1) 不要盲目提高控制频率。
- 2) PID参数必须结合实际系统调试。
- 3) 滤波会引入延迟，需要权衡。

- 4) 传感器必须校准。
 - 5) 控制任务优先级必须高于通信任务。
-

G. 深度练习建议

- 实现一个离散PID控制LED亮度。
 - 对同一信号分别应用移动平均与低通滤波进行对比。
 - 写一个互补滤波融合角度数据。
-

完成本模块后，你将具备嵌入式控制系统设计的基础能力，而不仅仅是数据采集能力。